

访谈笔记

谢赛宁七小时马拉松访谈：世界模型、逃出硅谷、反 OpenAI、AMI Labs

基于公开课程资料整理

2026 年



视频作者/频道：张小^国商业访谈录

发布日期：2026 年

视频时长：约 6 小时 44 分钟

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1tew5zVEDf/>

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 人物背景与成长经历	3
1.1 童年与家庭：好奇心的原点	3
1.2 上海交大 ACM 班：不走寻常路	3
1.3 UCSD 读博：差点失学的 PhD	4
1.4 本章小结	4
2 FAIR 时期：与何恺明的黄金年代	4
2.1 两次拒绝 Ilya Sutskever	4
2.2 何恺明的研究方法论	4
2.3 从 ResNeXt 到 MoCo：关键工作	5
2.4 本章小结	6
3 DiT 与生成模型的范式转换	6
3.1 DiT 的诞生：被拒稿的里程碑	6
3.2 从 FAIR 到 NYU：学术界的困境	6
3.3 ConvNeXt 与 Cambrian 系列	6
3.4 本章小结	7
4 对 LLM 的批判与视觉智能的辩护	7
4.1 语言是交流工具，不是思考工具	7
4.2 Scaling Law 的“水分”	7
4.3 语言对视觉的“污染”	7
4.4 Bitter Lesson 的重新诠释	8
4.5 本章小结	8
5 世界模型与 AMI Labs	8
5.1 什么是世界模型？	8
5.2 逃出硅谷：创业的动机	9
5.3 与 Yann LeCun 的合作	9
5.4 AMI Labs 的商业逻辑	9
5.5 本章小结	10
6 研究方法论与人生哲学	10
6.1 做研究是一种求索	10
6.2 不要做 Point Estimate	10
6.3 Research 的底色是悲凉	10
6.4 推荐的书与影视	10
6.5 本章小结	11
7 总结与延伸	11
7.1 谢赛宁的核心观点图谱	11
7.2 关键人物关系	11
7.3 延伸思考	12

7.4 拓展阅读	12
--------------------	----

1 人物背景与成长经历

谢赛宁，华人青年科学家，纽约大学 (NYU) 柯朗数学科学研究所助理教授，AMI Labs 联合创始人兼首席科学官 (Chief Science Officer)。他与图灵奖得主 Yann LeCun 共同创办 AMI Labs，致力于构建下一代世界模型 (World Model)。在此之前，他在 Meta FAIR 工作四年，与何恺明 (Kaiming He) 合作完成了 MoCo、MAE、ConvNeXt、DiT 等里程碑式的工作。

1.1 童年与家庭：好奇心的原点

谢赛宁出生于一个文科背景的家庭。父亲学心理学出身，后从事传媒工作，是一个“纯粹的死宅”，家中书房几面墙全是书。母亲做生意，带着他四处旅游。这种“要么在外面跑，要么在家翻书”的童年塑造了他对世界广泛的好奇心。

9 岁拥有第一台电脑后，他经历了互联网爆炸式增长的年代，在新浪博客、饭否上大量表达，成为“对很多事情都很感兴趣的人”。

谢赛宁的自我定位

“我不是那个天选之子，我是普通的那一个。”这句话源自利物浦教练克洛普 (Jürgen Klopp) 就任时对穆里尼奥 “I am the special one” 的回应: “*I’m not the special one, I’m the normal one.*” 谢赛宁以此表达他不走 “A Class” 精英路线、而是靠好奇心和主动性闯出自己道路的价值观。

1.2 上海交大 ACM 班：不走寻常路

谢赛宁以信息学和数学竞赛奖保送至上海交通大学 ACM 班，放弃了冲刺清华北大的机会。他回忆 ACM 班面试时，老教授沈恩绍问他喜欢读什么书，他提到了 Richard Courant 的《What Is Mathematics?》。冥冥之中，他后来任职的 NYU 柯朗数学科学研究所，正是 Courant 本人创建的。

交大 ACM 班 vs. 清华姚班

谢赛宁认为 ACM 班 “没那么卷”，强调通识教育。俞勇老师设计了一门 “学子讲坛” 课程——每人上台演讲 45 分钟到 1 小时，但**不能讲与学习相关的内容**，可以讲哲学、历史、社会等任何话题。这种培养方式深刻影响了学生的格局。侯晓迪学长编写的《交大学生生存手册》也对谢赛宁影响深远，其中写道：“如果一个人把政策评分作为自己的至高追求，那么他就是这个政策的牺牲品。”

在本科期间，谢赛宁发现自己对计算机视觉的热爱。他拒绝了默认分配的微软亚洲研究院 (MSRA) 实习，自己联系了新加坡国立大学 (NUS) 颜水成老师的实验室，开启了计算机视觉的研究之路。

为何是视觉？

“我感受这个世界的方式，就是通过视觉。” 谢赛宁引用生物进化史：5.3 亿年前的寒武纪大爆发 (Cambrian Explosion)，leading theory 认为正是视觉的演化引发了物种间的军备竞赛，导致物种大爆发。视觉占人脑皮层约 30%，激活面积可达 70%。眼睛是唯一暴露在真实世界中的大脑部分——“解决视觉不是要解决视觉本身，而是要解决智能本身。”

1.3 UCSD 读博：差点失学的 PhD

申请 PhD 时，谢赛宁没有拿到心仪的计算机视觉方向的 offer，直到 4 月（截止日期前夕）才收到 UCSD 屠卓文教授的回复。他半夜 3 点在宿舍楼下打电话争取到了这个机会——成为屠老师在 UCSD 招收的第一个学生。

更戏剧性的是，屠老师原本在 UCLA，入学前一周通知谢赛宁要跳槽，目的地未知。谢赛宁毫不犹豫地选择跟随：“重要的事情是我跟谁在做什么事情，这件事情是不是我想做的事情。抛开所有噪音，这是我唯一想关心的。”

谢赛宁的选择观

“我并没有刻意在某种优绩主义的框架下面去追求一些事情，很多时候其实还是挺随机的。”但他有一个核心原则：“我能看到一个地方或者一个人的 *upside potential*（上行潜力），然后我也愿意跟这些地方一起成长。”

1.4 本章小结

谢赛宁的早期经历揭示了几个反复出现的主题：（1）追随兴趣而非排名；（2）主动创造机会而非被动接受分配；（3）看重人与潜力而非机构光环；（4）偶然中的必然——好奇心和主动性最终会把人带到对的地方。

2 FAIR 时期：与何恺明的黄金年代

2018 年博士毕业后，谢赛宁加入 Meta FAIR——彼时计算机视觉领域的“圣殿”。他拒绝了 OpenAI 的 offer（Ilya Sutskever 亲自打电话挽留，语气严厉），因为 FAIR 有何恺明、Piotr Dollár、Ross Girshick——“当初计算机视觉的三驾马车”。

2.1 两次拒绝 Ilya Sutskever

谢赛宁一共与 Ilya 通过两次电话。第一次是 2018 年拒绝 OpenAI offer；第二次是 2024 年 7 月，Ilya 创办 SSI 后邀请他加入。第二次对话主题是“怎样给未来的人工智能赋予爱的能力”。当谢赛宁问及多模态和视觉的看法时，Ilya 表示“觉得这件事情已经解决得很不错了”。这一根本分歧——语言路线 vs. 视觉路线——使谢赛宁再次婉拒。

关于爱与恨的 AI 哲学

谢赛宁指出：“有爱的同时一定就有恨，它是一体两面。”一旦 AI 学会了爱，它必然知道反面是什么。这不是一个可以回避的问题，而是需要通过技术手段让 AI 变得更可信、安全、可控的问题——“这也是侧面为什么要做世界模型。”

2.2 何恺明的研究方法论

在 FAIR 四年间，谢赛宁深受何恺明影响。他用大量篇幅描述了何恺明的研究特质：

极致专注力：何恺明具有某种极致的专注力，能够沉浸在一个问题上，不考虑世界上发生的其他事情。他每天除了当前问题之外不会想其他东西，会抓着合作者反复讨论。

Research idea 的来源：何恺明告诉谢赛宁，好的 research idea 不是坐在那里想出来的。拍脑袋想的 idea 只有三种可能：（1）你比世界上所有人都聪明（概率极小）；（2）同时有成千上万人在想同样的 idea；（3）这是一个非常差的 idea，别人已经试过了。

何恺明的研究范式：探索中的梯度

真正的 idea 来源于探索过程中发现的“梯度信号”。研究就像随机梯度下降（SGD）——你需要一到两个月的探索期，不断 hack、复现 baseline、做实验。在这个过程中，一个令人惊讶的 observation（无论是成功还是失败）才是真正属于你的 idea。“一开始你想的 idea 不是你的 idea，探索中的 idea 才是属于你的 idea。”

推论：**最差的 research** 是一开始定义的 idea 和最终发表的 idea 完全一致——说明这个问题太 trivial。**最好的 research** 是在弯弯绕绕的探索中，最后才找到终点。

Excel 表格与实验设计：FAIR 新人的“第一课”是学会用 Excel 表格跟踪实验。何恺明精心设计表格的列（关注哪些 metric）和行（哪些实验值得对比），通过对照式的实验设计获取“梯度信号”。每跑一个实验前要先预测结果——预测对了说明思维链条可以延伸，预测错了则是一个 surprise（惊喜），同样提供了宝贵信号。“最害怕的事情是 performance 不好也不差——没有信号。”

Baseline 至上：何恺明强调，research 的上限取决于 baseline 的质量。在弱 baseline 上做的提升可能只是“灌水”；只有把 baseline 做到极致，在此基础上的突破才是真正的 breakthrough。他亲自在 TPU 上从零搭建了整套 infrastructure，支撑了 MoCo、MAE、DiT 等一系列工作。

写作与“金刚经”：何恺明的论文总在 deadline 前一个月全部完成（包括 paper 写完），剩下时间 polish 每一个表格、每一个字、每一个标点。他送给谢赛宁入职礼物是一本《金刚经》，并劝告：“你们 PhD 的 title 是 Doctor of Philosophy，为什么培养出来的人一点哲学都不懂？”

Research Taste 与“凡所有相皆是虚妄”

谢赛宁认为 research taste（研究审美）的核心在于：能否打破论文给你的幻象，追问背后的实质。引用《金刚经》：“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”这与康德的“物自体”、叔本华的“作为意志与表象的世界”殊途同归。何恺明做得最好的一点是：完全不在乎 paper acceptance、fame、一时的追捧——“这些都完全在他的世界模型之外。”

2.3 从 ResNeXt 到 MoCo：关键工作

在 FAIR 期间，谢赛宁参与了多项重要工作：

ResNeXt（与何恺明合作）：探索神经网络的分组卷积结构，成为后续架构设计的基石。这项工作的有趣之处在于，谢赛宁最初探索了多个方向都不成功，直到最后一个月才 pivot（转向）到最终方案。

MoCo（Momentum Contrast，动量对比学习）：与何恺明合作的自监督学习里程碑。MoCo 是第一个让对比学习真正 work 的框架，在表征空间中让同一物体的不同视角靠近、不同物体远离。

自监督学习的动机：不只是省标注成本

常见误解认为做自监督学习是因为“打标签太贵了”。谢赛宁指出这只是一个很小的问题。真正的动机是：监督学习要把无穷多种视觉变体映射到一个 label（如“椅子”），这迫使网络要么死记硬背，要么依赖虚假相关性（spurious correlation）。自监督学习的目标是让模型学到某种关于物理世界的 common sense（常识）和直觉，而不只是 label 分类能力。

2.4 本章小结

FAIR 时期是谢赛宁学术生涯的黄金年代。何恺明不仅是合作者，更是方法论的导师：极致专注、探索驱动、baseline 至上、实验预测、哲学思辨。这些原则深刻塑造了谢赛宁后来的研究风格和 AMI Labs 的文化基因。

3 DiT 与生成模型的范式转换

3.1 DiT 的诞生：被拒稿的里程碑

DiT (Diffusion Transformers) 是谢赛宁在 FAIR 到 NYU 过渡期间与学生 William Peebles 合作完成的工作。这项工作将 Transformer 架构引入扩散模型，替代了此前通用的 U-Net 架构，成为后来 Sora 等视频生成模型的技术基础。

DiT 首次投稿被拒

DiT 首次投稿时被 reviewer 拒绝。对此谢赛宁已经“免疫”：“经历这样的次数多了之后，我觉得我就基本上免疫了。”他引用塔勒布的“反脆弱” (Anti-fragile) 概念：如果一个随机事件带来的收益大于损失，这个系统就是反脆弱的。Research 必须是一个反脆弱的系统。

William Peebles 后来加入了 OpenAI，成为 Sora 项目的核心成员。谢赛宁强调：“这个架构只是其中一部分，我觉得它一点都不重要，它只是一个选择。”真正了不起的是 OpenAI 相信 video generation 这件事能做成，并给了团队足够的自由度和资源。

3.2 从 FAIR 到 NYU：学术界的困境

谢赛宁 2023 年 1 月加入 NYU，面临学术界的资源困境。美国 NSF 单个 PI 的资助约为 5 年 50 万美元（每年约 10 万），而一个 H100 集群的成本就远超这个数字。他通过 Google 的 TRC (TPU Research Cloud) 项目获得免费 TPU 资源，并鼓励学生克服困难搭建 infrastructure。学生最初试了一周就想放弃，谢赛宁引用何恺明当年在 TPU 上从零搭建 infrastructure 的故事，让他们“再试三到四个星期”。

3.3 ConvNeXt 与 Cambrian 系列

在 NYU 期间，谢赛宁继续推进多项工作：

Cambrian 系列：以“寒武纪”命名，系统研究多模态大模型中视觉编码器的重要性。其中 Eyes Wide Shut (《大开眼戒》，以库布里克电影命名) 揭示了 CLIP 作为视觉编码器的局限性——过多的语言 shortcut 导致对视觉理解的偏差。

V*：在多模态系统中构建 System 2 式的视觉推理——在 test time 进行 visual thinking，比 o1 更早探索这一方向。该工作后来启发了 OpenAI 的“Think with Image”功能。

REPA (Representation Alignment)：将自监督学习的表征与扩散模型的内部表面对齐，本质上是“Deeply Supervised Nets 在生成模型时代的回归”。这验证了谢赛宁的核心信念：“这个世界上只有一件事情是重要的，就是怎么学习到表征。”

3.4 本章小结

从 DiT 到 REPA，谢赛宁的学术主线始终围绕“表征”（Representation）展开。他相信：有了足够好的表征，上层的语言模型、视频生成、理解任务都会变得简单。语言模型最终会退化为一个 communication interface（交流接口），而不是智能系统的核心。

4 对 LLM 的批判与视觉智能的辩护

4.1 语言是交流工具，不是思考工具

谢赛宁对大语言模型（LLM）持有一套系统性的批判观点：

语言模型本质上是强监督学习

谢赛宁认为，LLM 并不是真正的自监督学习，而是 strongly supervised learning（强监督学习）。语言是人类几千年文明中不断演化、process 了关于世界的一切后，以 tokenize 方式存储下来的知识。互联网让这些知识免费可得——“一个东西免费不代表它没有 label。”如果没有互联网、没有书，你还能训练语言模型吗？

Language 不是思考工具，不是决策工具——“*language* 是一个 *communication tool*（交流工具）。”它与人对齐得很好，但也失去了很多：你不需要知道一个杯子掉到地上是怎么碎的，满足了哪些物理定律——语言只关心结果和状态。

4.2 Scaling Law 的“水分”

语言模型 Scaling Law 的局限

谢赛宁认为 LLM 的 Scaling Law“有水分”：它不需要用最小的模型通过真正理解世界的方式来回答问题。模型变大之所以结果变好，部分原因是需要 retrieve（检索）factual knowledge——如果模型不能告诉你 Wikipedia 上某人做过什么事，就是一个很差的 LLM。这意味着 Scaling Law 部分基于对 knowledge 的 representation，而非对世界的真正理解。

视觉领域至今没有像语言那样的 Scaling Law，谢赛宁认为这反而是正常的：“*vision care* 的事情，跟 *language care* 的事情完全不同。”视觉信号是连续的、高维的、不能简单 tokenize 后串成序列处理的。

4.3 语言对视觉的“污染”

在寒武纪大爆发到现在的 5.38 亿年中，如果压缩到 24 小时，人类拥有语言、抽象思维的部分只占最后约 8-10 秒。谢赛宁据此论证：

视觉远比语言古老和根本

所有动物都是“视觉动物”。语言只是人类近几千年才高度发展的能力，在进化时间尺度上微不足道。当前 AI 领域过度以语言为中心的范式，是一种以人类为中心的偏见。Transformer 对每一个 token“pay equal attention”的归纳偏置，本身就不适合处理连续空间信号——“语言模型的 *modeling technique* 不能解决对连续空间信号的认知问题。”

4.4 Bitter Lesson 的重新诠释

谢赛宁对 Bitter Lesson 有独特解读。他认为：

从 $P(y)$ (分类/语言空间) 到 $P(x|y)$ (生成模型) 的转变已经是更 “Bitter Lesson” 的——你需要知道为什么四条腿的猫比三条腿的常见。但再推演一步：“像素本身可能也是错的。像素本身也不够 Bitter Lesson。像素是人为定义的 *regular grid*，是给人看的。*World Model* 不需要给人看。”

真正的 Bitter Lesson 是：世界模型在自发地学到更好的表征、做更好的预测，这与是否生成好看的视频无关，与能否回答关于 input space 的问题也无关。

Moravec's Paradox 与智能定义

Moravec 悖论：对机器简单的事情对人难，对机器难的事情对人简单。这揭示了一个根本问题——“到底怎么定义聪明和傻？”LLM 从业者认为加入视觉会 “变傻”，但谢赛宁反驳：“如果不加入视觉，你一定会很傻。”问题的根本在于对智能的定义不同。

4.5 本章小结

谢赛宁对 LLM 的批判并非否定，而是定位：LLM 是智能体中至关重要的一部分，但不是全部。语言模型会逐渐成为世界模型的一个垂类，而非基座。理解与生成是一体的，都需要一个真正的 World Model 作为基础。

5 世界模型与 AMI Labs

5.1 什么是世界模型？

谢赛宁强调：世界模型不是一个算法、不是一个技术路线——“它是一个目的。”不管做 LLM、Video Diffusion Model 还是 Gaussian Splatting，所有人都在通往世界模型的道路上。

世界模型的核心特征（参考 Yann LeCun）

1. 理解物理世界 (Physical World Understanding) ——不只是数字世界
2. 联想记忆 (Associative Memory) ——足够大的记忆系统
3. 推理与规划 (Reason and Plan) ——超越 CoT 的 MPC 级别 planning
4. 反事实与因果推断 (Counterfactual and Causal Inference)
5. 可控与安全 (Controllable and Safe)

他区分了三种 “世界模型” 路线：

- 生成派 **World Simulator** (Sora、Seedance、Genie 等)：聚焦于渲染好看的视频，本质上是给人看的 interface
- 3D 表征派 (World Labs / 李飞飞团队)：强 3D representation，做显式的空间智能
- 预测性大脑 (AMI Labs / 谢赛宁团队)：构建 Predictive Brain，提升智能本身

5.2 逃出硅谷：创业的动机

AMI Labs 选择在纽约而非硅谷创业，是刻意为之：

硅谷已被 LLM“催眠”

谢赛宁认为硅谷的 AI 价值链已被 LLM 叙事垄断：Bitter Lesson → AGI → LLM 定义了 benchmark → benchmark 定义了资源分配 → 资源分配挤压了研究空间。即使大公司里的顶尖 researcher 知道需要做 world model 相关的研究，也会被“发配”去做视频生成团队，因为那是在这个价值链中唯一能间接参与的位置。

“每一个公司都似乎失去了定义问题的能力。”OpenAI 当初从成立第一天起作为 research unit 有自己的探索过程，但现在 research 变成了产品问题和商业问题。

AMI Labs 的定位是 “somewhere in between”：大约 60–70% 像一个新型实验室 (neo lab)，20–30% 保留完全自由的前沿研究。团队初始约 25 人，包括来自 OpenAI、Google DeepMind、Meta 等机构的研究员。

5.3 与 Yann LeCun 的合作

谢赛宁描述了他对 LeCun 的认知演变：“从质疑 JEPA 到理解 JEPA 到成为 JEPA。”LeCun 每次给 talk 的 slides 虽然“挺难看的”，但谢赛宁翻来覆去看了至少 10–20 次，每次都有新收获——不是因为内容变了，而是他自己的认知在进步，能把 LeCun 的抽象洞见 map 到具体的 research 问题上。

Yann LeCun 的四大爱好

LeCun 被何恺明描述为“16 岁青春期一直延续到 65 岁的人”。他有四大爱好：(1) 造模型飞机；(2) 拍天文摄影 (Zoom 背景的星云就是他自己拍的)；(3) 搞电子乐和爵士乐——并在个人网页上推荐纽约的 Jazz club；(4) 帆船。谢赛宁说：“我们都要做世界模型了，我希望这个大船的舵手是一个有格局、热爱生活的人。”

5.4 AMI Labs 的商业逻辑

AMI Labs 的目标是训练一个通用的世界模型作为预训练基座，上面可以有很多垂类：语言模型、视频生成、robotics、planning 等。甚至“飞机引擎的世界模型”——基于 1000 个 sensor 的数据，检测设计缺陷和故障。

Visa vs. Mastercard 类比

在硅谷之外，存在一个“隐形的世界”：农场、医院、工厂——它们拿着 LLM 不能直接解决物理世界的问题。谢赛宁说：“世界需要一个世界模型，世界模型也需要这个世界。”问题的定义应该来自真实生活的需求，数据的来源应该是真实世界中的传感器信号——不只是 YouTube 上给人看的视频。

融资方面，AMI Labs 的 seed round 估值约 30 亿美元 (pre-money)，目标融资约 10 亿美元。一个有趣的细节：Stable Diffusion 一作、Black Forest Labs CEO Robin Rombach 在只与谢赛宁开会见过一次面的情况下，力荐投资人投资 AMI Labs——这种信任完全建立在学术工作之上。

5.5 本章小结

AMI Labs 代表了一条与硅谷主流叙事不同的 AI 路径：不在 LLM 范式下内卷，而是探索下一个范式。谢赛宁将其比作滑雪：“你只有足够勇气把肩膀朝向山下，反而变得更稳定、更能控制速度。跟从本能向后倒，就完全失控。”引用 JoJo 的奇妙冒险：“人类的赞歌就是勇气的赞歌。”

6 研究方法论与人生哲学

6.1 做研究是一种求索

谢赛宁反复强调，发论文不是 research 的目的。引用何恺明的说法：论文的目的是把 knowledge share 出去，让别人看到后有事情做。引用政治哲学家汉娜·阿伦特的观点：

阿伦特论“影响力”的柔软表述

阿伦特认为“impact”是一个“过于 aggressive、过于男性化的词”。她做事的目的不是创造 impact，而是理解本身。如果能把理解的东西写下来传播出去，让更多人对问题产生同样的理解，她会在其中找到“家人的感觉”——“research 的目的是谋求理解，不是改变世界。”谢赛宁对此深表认同。

6.2 不要做 Point Estimate

关于研究者如何面对成败，谢赛宁分享了一个重要的心态框架：

“不要在乎一个 *point estimate*。不要在时间轴上每一个点估计你做得好还是不好。所有的评价直到最后都会是一个积分——你需要时间的积累。”

他以自己的第一篇 Best Paper Honorable Mention (ICCV 马尔奖提名) 为例：博二获奖后再也没得过 Best Paper，但这不影响他的积累。他的 Deeply Supervised Nets 在 10 年后获得了 AISTATS 的 Test of Time Award (时间检验奖)，证明“做研究是一个长期的过程”。

6.3 Research 的底色是悲凉

“我天天都感到沮丧。这已经变成了 *researcher* 的宿命。大家这个底色都挺悲凉的。原因是 *research* 的求索过程，就是在一个暗无天日的地方摸索。你看不见光亮的时候，总是会感到迷茫跟沮丧。大家真正感到快乐的时候，无非就是你真正把东西做出来的时候，但这部分时光又非常短暂——也许只有 5% 到 10%。”

何恺明曾对他说：“你起床要想这个问题，吃饭要想这个问题，洗澡要想这个问题，睡觉的时候可能可以不用想——带着这个问题入睡。”

6.4 推荐的书与影视

- 《GEB：哥德尔、艾舍尔、巴赫》（《集异璧之大成》）——本科时组团学习的“人生之书”，讲数理逻辑、音乐、视觉艺术之间的哲学共同点
- 《禅与摩托车维修艺术》——“有些书会把你装满，有些书会把你掏空。这本书有点把我掏空了。”
- 《金刚经》——何恺明赠送的入职礼物

- 《Person of Interest》(疑犯追踪) ——讨论好的 Super Intelligence 与坏的 Super Intelligence 的竞争
- 《Pantheon》(万神殿) ——AI 预言, 刘宇昆原著
- 《Solaris》(索拉里斯星) ——塔可夫斯基电影; AMI Labs 一篇 video generation 论文以此命名。海洋可以读取人的潜意识记忆并生成具象化内容——“LLM 可能没有在理解人, 它只是人的一个投射、一个反射。”

6.5 本章小结

谢赛宁的研究哲学可以概括为几个核心命题: (1) Research 的目的是理解, 不是 impact; (2) 成败是积分而非点估计; (3) 反脆弱的心态比任何方法论都重要; (4) 保持广泛的人文素养和好奇心——这也是为什么他会和 Yann LeCun 气质相投。

7 总结与延伸

7.1 谢赛宁的核心观点图谱

这场近七小时的马拉松访谈, 可以提炼出谢赛宁思想体系的几个支柱:

1. **表征是一切的基础**: 从 Deeply Supervised Nets 到 MoCo 到 REPA, 贯穿其整个研究生涯的主线是“如何学到更好的表征”
2. **视觉先于语言**: 在进化时间尺度上, 视觉比语言古老得多; 当前 AI 以语言为中心的范式是一种局限
3. **世界模型是目的而非算法**: 所有人都在通往世界模型的道路上, 区别只是方向和速度
4. **LLM 是模块而非全部**: 语言模型会逐渐退化为 communication interface, 而非智能系统的驱动核心
5. **Research 需要反脆弱**: 面对不确定性, 收益大于损失的系统就是好系统
6. **人与人的连接是最重要的**: “人与人之间的真诚交流是重要的, 也许其他都不重要。”

7.2 关键人物关系

- **何恺明 (Kaiming He)**: FAIR 时期的核心合作者和方法论导师, “在我心里就是最牛逼的研究员”
- **Yann LeCun**: AMI Labs 联合创始人兼执行董事长, 从质疑到理解到成为 JEPA 的认知演变
- **屠卓文**: PhD 导师, “手把手带我”, 单个作者 5 万行 C++ 代码做图像分割的前辈
- **侯晓迪**: 上海交大学长, 最早的学术偶像, “这个世界变了, 但我们都没变”
- **Ilya Sutskever**: 两次被拒的 OpenAI/SSI 招募者, 在 AI 安全与爱的哲学上有过深入对话
- **李飞飞**: World Labs 创始人, 走 3D 表征路线的世界模型

7.3 延伸思考

谢赛宁的这次访谈，在 AI 领域的“军备竞赛”叙事之外，提供了一种罕见的“宁静力量”。他反用一个意象来描述自己的追求：“这件事情不是一瞬间的荷尔蒙或者肾上腺素的爆发，可能是一个终其一生的建设，一种很宁静的过程。”

在硅谷被 LLM“催眠”、所有公司失去定义问题能力的当下，AMI Labs 的“逃出硅谷”叙事是一个有趣的实验：能否在 LLM 范式之外找到下一个 paradigm shift？谢赛宁的回答是：“每个人都是这个世界上一个变量。有可能谁说得准呢——你就是这个世界上最重要的那个变量。”

7.4 拓展阅读

- Richard Courant, 《What Is Mathematics?》
- Douglas Hofstadter, 《Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid》
- Robert M. Pirsig, 《Zen and the Art of Motorcycle Maintenance》
- Nassim Nicholas Taleb, 《Antifragile: Things That Gain from Disorder》
- 侯晓迪等, 《交大学生生存手册》
- He et al., *Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning* (MoCo)
- Peebles & Xie, *Scalable Diffusion Models with Transformers* (DiT)
- Xie et al., *Aggregated Residual Transformations for Deep Neural Networks* (ResNeXt)